Workshop 2 - Data Presentation

ประชากรประเทศไทย เดือนมกราคม 2569 จากไฟล์สถิติจำนวนประชากร_พืนที ทัวประเทศ.xlsx.
สรุปข้อมูลระดับจังหวัด 77 จังหวัด และตรวจเทียบกับยอดรวมในแหล่งข้อมูลโดยไม่บวกแถวยอดรวมซ้ำ.

ตัวชีวัด	ผลจริง	ความหมาย
ประชากรทังหมด	65,788,661 คน	ผลรวม 77 จังหวัด
ชาย	32,031,832 คน	48.69%
หญิง	33,756,829 คน	51.31%
สัญชาติไทย	64,801,647 คน	98.50%
ไม่ใช่สัญชาติไทย	987,014 คน	1.50%

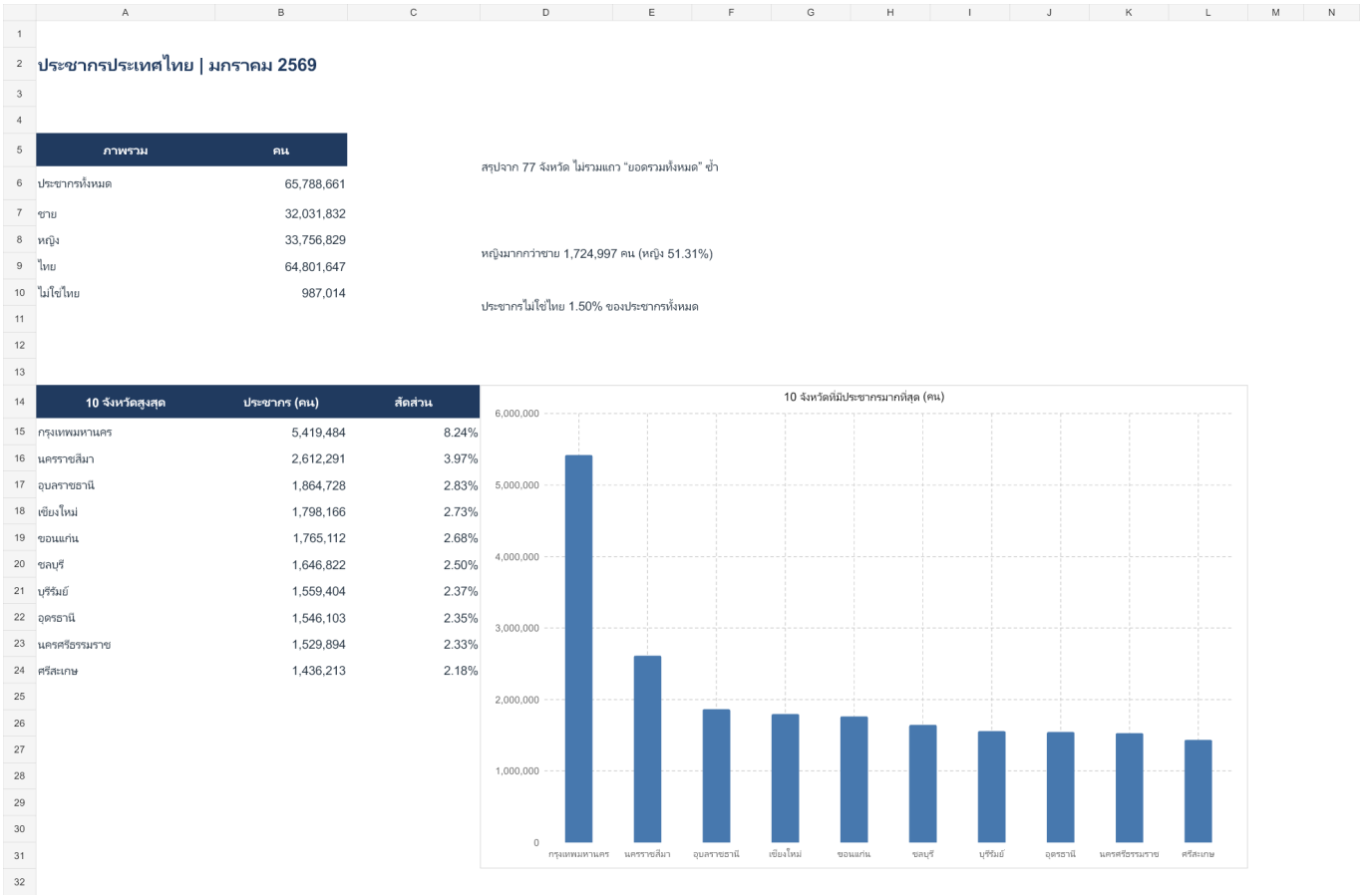
กรุงเทพมหานครมีประชากรสูงสุด 5,419,484 คน (8.24%). 10 จังหวัดแรกมีรวม 21,178,217 คน (32.19%). หญิงมากกว่าชาย 1,724,997 คน.

ไฟล์ส่งงานมี 4 ชีต: Presentation, Province Ranking, Raw Data และ Cleansed Data. มีกราฟ Excel ทีแก้ไขได้จริง 3 กราฟ ผูกกับช่วงข้อมูลใน Presentation. การสร้างและตรวจไฟล์ไม่ได้แก้ข้อมูลต้นทาง.

ขอบเขตหลักฐาน: ตรวจข้อมูล โครงสร้างกราฟ สูตร และภาพจากการเรนเดอร์ไฟล์แบบอ่านอย่างเดียวแล้ว. ยังไม่ได้ยืนยันการเปิด บันทึก และเปิดซำผ่าน Excel GUI ของไฟล์นี. ภาพในรายงานไม่ใช่ screenshot จาก Excel native.

ภาพรวมและ 10 จังหวัดแรก

ใช้กราฟแท่งเพื่อเปรียบเทียบจำนวนคน และจำกัด 10 จังหวัดให้ชื่ออ่านได้. รายการครบ 77 จังหวัดอยู่ใน Province Ranking. แกนตั้งเป็นคน ไม่มีการเปลี่ยนหน่วยเป็นล้านในข้อมูลจริง.



ประชากรประเทศไทย | มกราคม 2569

ภาพรวม	คน
ประชากรทั้งหมด	65,788,661
ชาย	32,031,832
หญิง	33,756,829
ไทย	64,801,647
ไม่ใช่ไทย	987,014

สรุปจาก 77 จังหวัด ไม่รวมแถว "ยอดรวมทั้งหมด" ซ้ำ

หญิงมากกว่าชาย 1,724,997 คน (หญิง 51.31%)

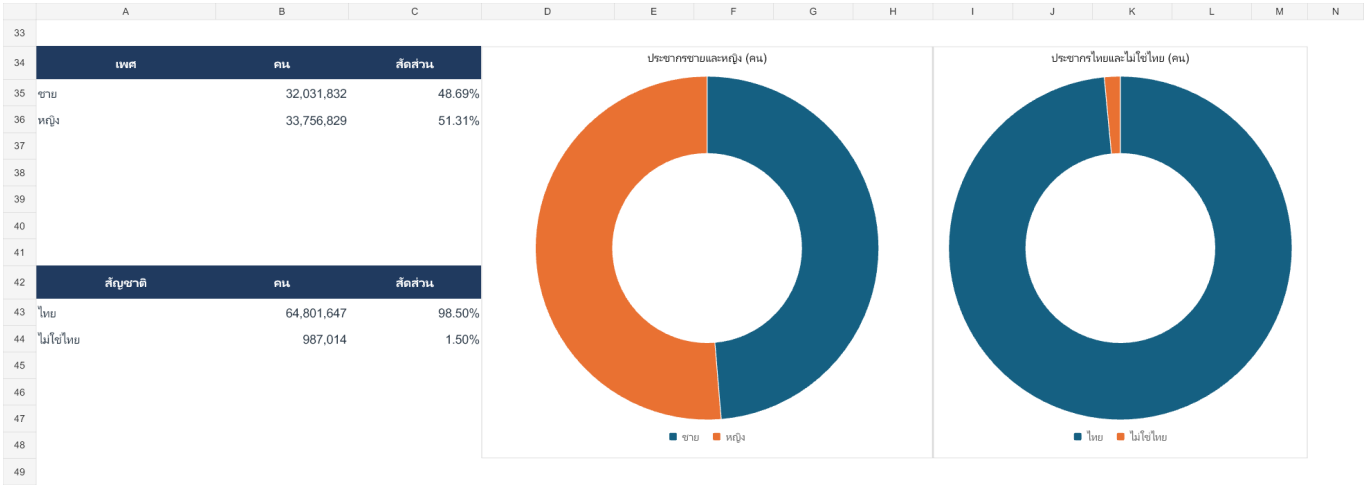
ประชากรไม่ใช่ไทย 1.50% ของประชากรทั้งหมด

10 จังหวัดสูงสุด	ประชากร (คน)	สัดส่วน
กรุงเทพมหานคร	5,419,484	8.24%
นครราชสีมา	2,612,291	3.97%
อุบลราชธานี	1,864,728	2.83%
เชียงใหม่	1,798,166	2.73%
ขอนแก่น	1,765,112	2.68%
ชลบุรี	1,646,822	2.50%
บุรีรัมย์	1,559,404	2.37%
อุดรธานี	1,546,103	2.35%
นครศรีธรรมราช	1,529,894	2.33%
ศรีสะเกษ	1,436,213	2.18%

ภาพจากไฟล์: Presentation ช่วง A1:N32 หลังคำนวณซ้ำในเครื่องมือแบบอ่านอย่างเดียว. กราฟมี data bindings จริงกับ A15:A24 และ B15:B24.

ตัวเลขประชากรคือขนาดกลุ่ม ไม่ใช่อัตราเติบโต ความหนาแน่นประชากร หรือเหตุผลเชิงสาเหตุ.
ชุดข้อมูลหนึ่งเดือนนี้ใช้เปรียบเทียบจังหวัดได้ แต่ยังสรุปแนวโน้มตามเวลาไม่ได้.

เพศ สัญชาติ และการตรวจยอดรวม



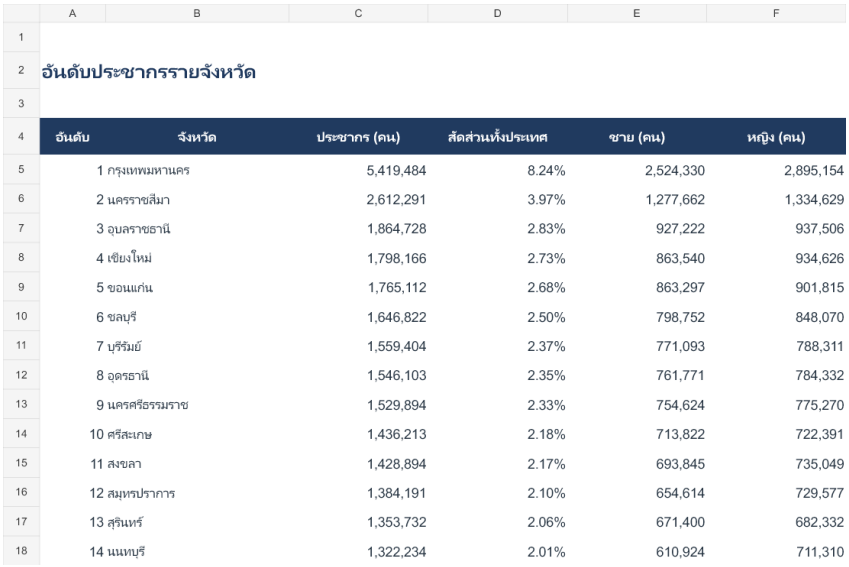
กราฟวงแหวน 2 กราฟใช้จำนวนคนเป็นค่าขนาดชิ้นกราฟ. ตารางข้างกราฟแสดงสัดส่วนพร้อมจำนวน เพื่อให้อ่านกลุ่มขนาดเล็ก 1.50% ของประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยได้อย่างชัดเจน.

การตรวจ	ยอดที่ได้	ผล
ชาย + หญิง	65,788,661	เท่าประชากรทั้งหมด
ไทย + ไม่ใช่ไทย	65,788,661	เท่าประชากรทั้งหมด
ผลรวม 77 จังหวัด	65,788,661	เท่าต้นทาง Raw Data
ทุกจังหวัด: กลุ่มย่อยด้านเพศ/สัญชาติ	77 จาก 77	ยอดย่อยเท่ากันทุกแถว
คัดลอกเซลล์ต้นทางที่มีค่า	1,573 เซลล์	Raw/Clean ตรงต้นทาง
กราฟแก้ไขได้จริง	3 ส่วน chart XML	อ้างอิงข้อมูลในชีต

ตรวจซ้ำหลัง import/recalculate แล้วไม่พบเซลล์สูตร error ในรูปแบบ #REF!, #DIV/0!, #VALUE!, #NAME?, #N/A, #NUM!, #NULL!, #SPILL! หรือ #CALC!. การตรวจนี้ช่วยยืนยันสูตรในไฟล์ แต่ไม่แทนการทดสอบ Excel GUI.

การจัดข้อมูลและวิธีตรวจใน Excel

Raw Data เก็บตารางต้นทาง. Cleansed Data เก็บส่วนข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ โดยเริ่มข้อมูลจังหวัดหลังหัวตาราง. Province Ranking เรียงจำนวนประชากรจากมากไปน้อย และ Presentation แสดงผลรวม/กราฟจากข้อมูลที่เตรียมไว้.



อันดับประชากรรายจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	ประชากร (คน)	สัดส่วนทั้งประเทศ	ชาย (คน)	หญิง (คน)
1	กรุงเทพมหานคร	5,419,484	8.24%	2,524,330	2,895,154
2	นครราชสีมา	2,612,291	3.97%	1,277,662	1,334,629
3	อุบลราชธานี	1,864,728	2.83%	927,222	937,506
4	เชียงใหม่	1,798,166	2.73%	863,540	934,626
5	ขอนแก่น	1,765,112	2.68%	863,297	901,815
6	ชลบุรี	1,646,822	2.50%	798,752	848,070
7	บุรีรัมย์	1,559,404	2.37%	771,093	788,311
8	อุดรธานี	1,546,103	2.35%	761,771	784,332
9	นครศรีธรรมราช	1,529,894	2.33%	754,624	775,270
10	ศรีสะเกษ	1,436,213	2.18%	713,822	722,391
11	สงขลา	1,428,894	2.17%	693,845	735,049
12	สมุทรปราการ	1,384,191	2.10%	654,614	729,577
13	สุรินทร์	1,353,732	2.06%	671,400	682,332
14	นนทบุรี	1,322,234	2.01%	610,924	711,310

การตรวจ native ที่ยังรอ: เปิด Workshop2_Data_Presentation.xlsx ตรวจว่ามี 4 ชีตและไม่มี repair dialog. เลือกกราฟแต่ละอัน ตรวจว่าเป็นกราฟแก้ไขได้และช่วงข้อมูลตรงตาราง. ตรวจยอดรวม 65,788,661 คนและกรุงเทพมหานคร 5,419,484 คน. บันทึกสำเนา ปิด แล้วเปิดซ้ำก่อนเก็บ screenshot จริง.

แหล่งอ้างอิง: ไฟล์สถิติจำนวนประชากร_พื้นที่ ทั่วประเทศ.xlsx ภายในโฟลเดอร์ Workshop 2; บทเรียน Presentation/BI03 Data Presentation.pdf. Classroom มีชื่อ Workshop และไม่ได้ระบุชนิดหรือจำนวนกราฟเฉพาะ จึงใช้แบบแสดงข้อมูลตามสไลด์ในขอบเขตที่อนุมัติ.

ข้อจำกัด: ยังไม่มีหลักฐาน screenshot native ใหม่ของ Workshop 2 ในงานตรวจนี้. ภาพทั้งหมดเป็น file render และมีสถานะดังกล่าวกำกับไว้. ตรวจ hash แล้วต้นทางและไฟล์ส่งงานยังเป็น bytes เดิมก่อนตรวจ.